



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1113 - OPTIMIZACIÓN
PROFESORES: MARGARITA CASTRO, RAIMUNDO CUADRADO, CAMILA TORO, MATÍAS VILLAFRANCA, JORGE VILLAVICENCIO.
AYUDANTE COORDINADOR DE TAREAS: MARTÍN COOPER.

TAREA 1 ICS1113 - 1^{er} SEMESTRE 2026

Reglas e instrucciones:

1. El desarrollo y entrega de esta tarea puede realizarse de manera individual o en pareja (entre dos estudiantes de cualquier sección). Cada estudiante o pareja debe entregar sus propias soluciones. No se recomienda repartir la tarea entre los integrantes, pues ello perjudica el aprendizaje y la preparación para la evaluación presencial posterior.
2. Si la entrega es en pareja, entonces **ambos integrantes deben inscribirse obligatoriamente en un mismo grupo de Canvas** dentro de la sección correspondiente a los grupos de la Tarea 1. El plazo para formar parejas e inscribirse en los grupos se informará por Canvas.
3. Si dos estudiantes trabajan o entregan juntos, pero no aparecen formalmente inscritos en el mismo grupo en Canvas, la entrega se considerará individual para cada uno. En tal caso, si ambas entregas coinciden total o sustancialmente, **podrán ser consideradas como un posible caso de copia/plagio**, de acuerdo con las normas del curso.
4. Una vez cerrado el plazo de inscripción de grupos, se habilitará el buzón de entrega. Si la entrega es en pareja, entonces solo **un integrante** debe subir la tarea en Canvas. Las tareas atrasadas serán calificadas con nota 1.0 y no serán corregidas.
5. El formato de entrega es un archivo **.pdf**, junto a cualquier otro archivo que la tarea pida. Si opta por una respuesta escrita a mano, esta debe ser legible; de lo contrario, podrán aplicarse descuentos a criterio del corrector. Se bonificará con 3 décimas en esta tarea a quienes utilicen LaTeX. Para acceder a la bonificación se debe entregar el archivo **.tex** además de todos los demás archivos.
6. Se habilitará un foro en Canvas para dudas sobre el enunciado, y un foro adicional para quienes estén buscando compañero/a.

Pregunta 1 [6 puntos]:

Planificación de producción y ventas de aleaciones de oro

Usted está a cargo de una empresa que fabrica y vende un conjunto $\mathcal{J} = \{1, 2, \dots, J\}$ de tipos de aleaciones de oro durante un horizonte de planificación de $\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$ períodos. Para producir estas aleaciones, usted dispone de un conjunto $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, M\}$ de metales base.

Para cada tipo de aleación $j \in \mathcal{J}$ y período $t \in \mathcal{T}$, existe una demanda máxima de d_{jt} gramos. Cada gramo vendido de aleación tipo j en el período t genera un ingreso de $\$p_{jt}$. Cada metal $m \in \mathcal{M}$ posee un índice de calidad r_m . Al inicio de cada período $t \in \mathcal{T}$, la empresa recibe de sus proveedores a_{mt} gramos del metal m , los cuales quedan disponibles para ser usados inmediatamente o almacenados para períodos futuros. El inventario inicial del metal $m \in \mathcal{M}$ es de $\hat{\gamma}_m$ gramos.

La empresa puede utilizar cualquier combinación de metales para producir cada aleación. Si en el período $t \in \mathcal{T}$ se producen y_{jt} gramos de aleación tipo j , entonces la suma de los gramos de metales utilizados para producir dicha aleación en ese período debe ser exactamente y_{jt} . Cada aleación tipo $j \in \mathcal{J}$ debe tener una calidad promedio ponderada de al menos q_j . En otras palabras, el promedio ponderado de las calidades de los metales usados para producir la aleación j debe ser al menos q_j .

El inventario inicial de aleación tipo $j \in \mathcal{J}$ es de γ_j gramos. La aleación producida en el período t puede venderse en ese mismo período o mantenerse en inventario para períodos posteriores. Por cada gramo de metal $m \in \mathcal{M}$ mantenido en inventario desde el período t hasta el período $t + 1$, se incurre en un costo de $\$ \hat{h}_{mt}$. Por cada gramo de aleación tipo $j \in \mathcal{J}$ mantenido en inventario desde el período t hasta el período $t + 1$, se incurre en un costo de $\$h_{jt}$.

Al término del horizonte de planificación, cada gramo restante del metal $m \in \mathcal{M}$ guardado en inventario genera un valor $\$v_m$. Los gramos restantes de aleación no generan valor.

Problema.

Formule un modelo de optimización lineal continua que permita determinar cuántos gramos de cada metal utilizar para producir cada tipo de aleación en cada período, cuántos gramos de cada aleación producir, cuántos gramos vender y cuántos gramos mantener en inventario de manera de **maximizar la utilidad total** a lo largo del horizonte de planificación. Detalle claramente sus variables de decisión, función objetivo y restricciones.

Pregunta 2 [6 puntos]:

Planificación diaria de sesiones de estudio

Un estudiante desea planificar sus sesiones de estudio a lo largo de un día, el cual ha sido dividido en un conjunto de bloques horarios $\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, T\}$. En cada bloque horario debe decidir si estudiar o no, y además en qué momentos comenzar y terminar cada sesión de estudio. En caso de estar estudiando durante el último bloque del día se considera que la sesión acaba durante ese último bloque.

Estudiar tiene un costo. Si el estudiante comienza una nueva sesión de estudio al inicio del bloque $t \in \mathcal{T}$, incurre un “costo” de inicio igual a h_t . Además, por cada bloque horario en que se encuentra estudiando, incurre en un costo variable de c_t .

El estudiante debe completar al menos H bloques de estudio durante el día. Por otro lado, existe un subconjunto $B \subseteq \mathcal{T}$ de bloques horarios en los cuales no puede estudiar, por ejemplo porque tiene clases, almuerzo u otras obligaciones.

Por razones de concentración, una vez que el estudiante comienza una sesión de estudio debe permanecer estudiando al menos U bloques consecutivos. Asimismo, una vez que termina una sesión de estudio, debe descansar al menos D bloques antes de poder comenzar una nueva sesión.

Por último, se requiere que al menos una de las sesiones durante el día dure al menos K bloques, con $K > U$.

Problema.

Formule un modelo de optimización lineal entera mixta que permita determinar en qué bloques el estudiante estudia de tal forma que se minimice el costo total diario. Detalle claramente sus variables de decisión, función objetivo y restricciones.

Pista: Ojo con los casos bordes al comienzo y final de los periodos.

Pregunta 3:

Parte a) Solución gráfica [2 puntos]

Considere el siguiente problema de optimización lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx } & 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a. } & x_1 + x_2 \leq 3,5 \end{aligned} \tag{1}$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6 \tag{2}$$

$$x_1 \leq 2,5 \tag{3}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Responda las siguientes preguntas:

1. [1 punto] Grafique la región factible en el plano x_1, x_2 . Puede hacer esto a mano o con software.
2. [1 punto] Determine el conjunto completo de soluciones óptimas y el valor óptimo del problema. Explique brevemente su procedimiento. ¿Cómo cambiaría este conjunto si se eliminara la restricción (3)? Adjunte imágenes de ambos casos.

Parte b) Implementación computacional [4 puntos]

Una empresa debe despachar un producto desde un conjunto O de bodegas hacia un conjunto D de clientes. Cada bodega $i \in O$ puede ser arrendada o no, y arrendarla implica pagar un costo fijo F_i . Además, una bodega que no es arrendada no puede enviar producto a ningún cliente. En caso de ser utilizada, la bodega i puede despachar a lo más s_i unidades en total. Por su parte, cada cliente $j \in D$ requiere exactamente d_j unidades. Finalmente, enviar una unidad de producto desde la bodega i hasta el cliente j tiene un costo unitario c_{ij} .

Considere el siguiente modelo de optimización lineal inspirada en el problema anterior:

$$\begin{aligned} \text{mín } & \sum_{i \in O} \sum_{j \in D} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in O} F_i y_i \\ \text{s.a. } & \sum_{j \in D} x_{ij} \leq s_i y_i \quad \forall i \in O \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{i \in O} x_{ij} = d_j \quad \forall j \in D \\ & x_{ij} \geq 0, y_i \in \{0, 1\} \end{aligned} \tag{5}$$

1. Interpretación del modelo. [1 punto] Interprete brevemente el modelo anterior: explique qué representan las variables, qué minimiza la función objetivo y lo que fuerza cada una de las restricciones.

2. Implementación computacional. [3 puntos] Implemente este modelo en Python utilizando Gurobi, en un archivo llamado main.py, de manera que el código pueda leer cualquier instancia que respete el formato de archivos indicado más abajo. Su código debe resolver correctamente instancias factibles e identificar correctamente cuándo una instancia es infactible.

Toda la información de cada instancia vendrá en 2 archivos CSV:

`oferta.csv`

Este archivo contiene 3 columnas y $|O| + 1$ filas.

- Primera columna: índice de la bodega.
- Segunda columna: oferta máxima s_i .
- Tercera columna: costo fijo de arriendo F_i .

Ejemplo:

```
origen,oferta,costo
1,15,20
2,13,12
```

`costos_demanda.csv`

Este archivo contiene $|D| + 1$ columnas y $|O| + 2$ filas.

- La primera fila contiene los índices de los clientes.
- Las siguientes $|O|$ filas contienen los costos c_{ij} .
- La última fila contiene las demandas d_j .

Ejemplo:

```
origen,1,2,3
1,2,6,9
2,3,5,5
demanda,13,10,5
```

Requisitos de `main.py`.

Se debe elaborar y entregar, junto con el desarrollo de la tarea, un código llamado `main.py`.

Ese código debe cumplir los siguientes requisitos:

- Al ejecutarse en una carpeta que contenga `oferta.csv` y `costos_demanda.csv`, debe abrir ambos archivos y extraer su información.
- Debe construir y resolver el modelo en Gurobi sin asumir de antemano la cantidad de bodegas ni la cantidad de clientes.
- Para efectos de corrección, se asumirá que el programa se ejecuta **desde la carpeta que contiene los archivos CSV**. En particular, el corrector abrirá una terminal en la carpeta de la instancia y ejecutará allí el archivo `main.py`. Por lo tanto, su código debe leer los archivos usando los nombres relativos:
 - `oferta.csv`
 - `costos_demanda.csv`

- Si la instancia es factible y tiene solución óptima, debe imprimir una salida clara e interpretable en consola.

En particular, la salida debe indicar primero el estado de la solución y su valor óptimo. Luego, debe informar qué bodegas fueron arrendadas y, a continuación, los envíos realizados desde cada bodega a cada cliente.

Un ejemplo de formato posible es el siguiente:

Estado: OPTIMO

Valor optimo: <valor>

Bodegas arrendadas:

Se decidió arrendar la bodega 2

Se decidió arrendar la bodega 4

...

Envios realizados:

Se enviaron 10 unidades al cliente 1 desde la bodega 2

Se enviaron 12 unidades al cliente 1 desde la bodega 4

...

Se deben imprimir primero las bodegas arrendadas y luego los envíos realizados, imprimiendo solo aquellos pares cliente bodega tal que el envío sea mayor que 0. Los números impresos deben cambiar según la solución obtenida para la instancia resuelta del problema.

Para efectos de corrección, lo importante es que la salida sea clara y permita identificar sin ambigüedad qué bodegas fueron arrendadas y qué cantidades se enviaron a cada cliente.

- Si la instancia es infactible, debe imprimir:

Estado: INFECTIBLE